Relatório de testes – Armário Inteligente (Wokwi + MQTT)

Data dos testes: 02/11/2026, 17:10 a 17:26 (horário de Brasília). Código testado: **sketch.ino v0** do projeto Wokwi do grupo. Broker: **broker.hivemq.com** (público, sem senha), tópicos **academia/armario/A07/…**.

Como os testes foram feitos

• **Comandos:** publicados num cliente MQTT web conectado ao mesmo broker, no tópico **…/A07/cmd**. Os JSON de cada teste estão logo abaixo.
• **Estado, evento e online:** lidos nesse mesmo cliente MQTT (tópicos **estado**, **evento** e **online**).
• **Porta:** a chave deslizante foi acionada por script (mesmo evento do clique). **Distância:** pelo controle do HC-SR04 na interface do Wokwi.
• **LEDs e servo:** lidos dos componentes da simulação (acesos/apagados e ângulo) e conferidos nas capturas de tela.
• **Capturas:** cada imagem junta o Wokwi (esquerda) e as últimas mensagens MQTT (direita). “Antes” de cada teste é o “depois” do anterior.

Resumo

ID	Teste	Resultado
T1	Guardar um objeto (LIVRE → PAREADO → OCUPADO)	**PASSOU** (com B1, B2)
T2	Abrir como dono e guardar de novo (continua OCUPADO)	**PASSOU** (com B1, B3)
T3	Abrir como dono e esvaziar (OCUPADO → LIVRE)	**PASSOU** (com B1, B4)
T4	Pareou e não abriu a porta (volta para LIVRE)	**PASSOU**
T5	Pareou, abriu e fechou vazio (volta para LIVRE)	**PASSOU** (com B1)
T6	Token errado, bloqueio e liberação	**PASSOU** (com B7)
T7	Admin abre (e o trinco religa)	**PASSOU** (com B3)
T8	Comandos que devem ser ignorados	**PASSOU** (com B4)
T9	Queda e religação do armário (aviso automático)	**PARCIAL**: aviso OK, estado perdido (B6)
T10	Porta aberta à força com o trinco travado	**BUG** (B5)
T11	Admin abre um armário LIVRE	**BUG** (B4)

Conclusão rápida: o fluxo principal (parear, guardar, abrir, esvaziar, expirar, bloquear, admin) funciona e os **LEDs estão corretos em todos os estados**. Foram achados **8 bugs**, todos de comunicação ou casos de borda (lista no fim).

LEDs e servo por estado (verificados em todos os testes)

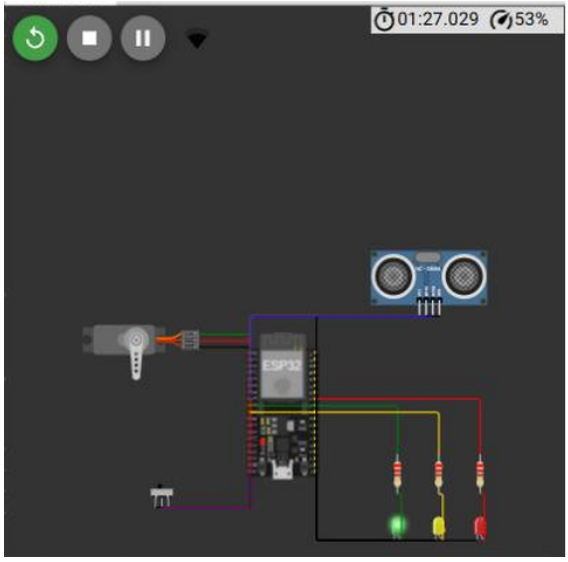
Estado	LED verde	LED amarelo	LED vermelho	Servo	Resultado
livre	aceso	apagado	apagado	0° (travado)	OK (T0, T3, T4, T5)
pareado	apagado	piscando (~400 ms)	apagado	89° (destravado)	OK (T1, T4)
ocupado	apagado	apagado	aceso	0° (travado)	OK (T1, T2, T6, T7)
ocupado + dono/admin abriu	apagado	apagado	aceso	89° por ~10 s, depois 0°	OK (T2, T6, T7)

O servo aparece como 89° no Wokwi para o comando de 90° (arredondamento do simulador). O amarelo piscando foi confirmado por várias leituras ligado/apagado.

Estado inicial (antes do T1)

livre · porta fechada · travado · 30,3 cm · LED verde · servo 0°

Estado inicial
Simulação rodando, armário LIVRE





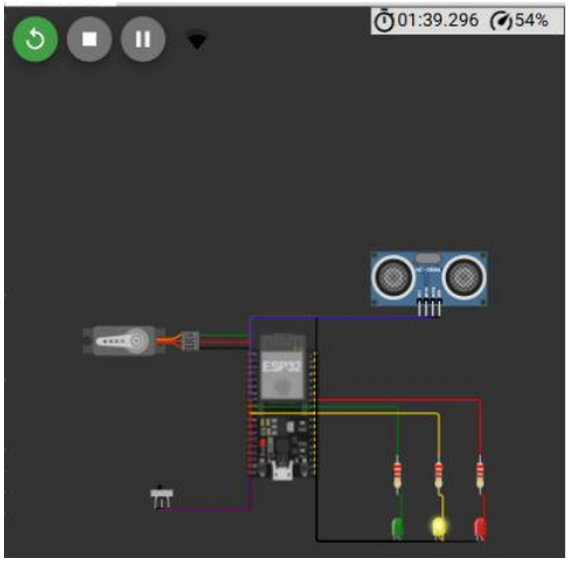
estado: livre
porta: fechada
trinco: travado
distância: 30,3 cm
LEDs: verde aceso
servo: 0°

T1 – Guardar um objeto (LIVRE → PAREADO → OCUPADO)

Resultado: **PASSOU** (com B1, B2)
Antes: livre · porta fechada · travado · 30,3 cm · LED verde · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em **.../A07/cmd**: `{"acao":"parear","token":"teste123"}`	pareado · fechada · destravado · 30,3 cm · amarelo piscando · servo 89°
2	Chave deslizante: abrir a porta. HC-SR04: 10 cm.	pareado · porta aberta (o 1º estado publicado ainda diz "fechada": B1) · destravado · 10 cm · amarelo piscando · servo 89°
3	Chave deslizante: fechar a porta.	ocupado · fechada (estado publicado diz "aberta": B1; o periódico seguinte corrige) · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

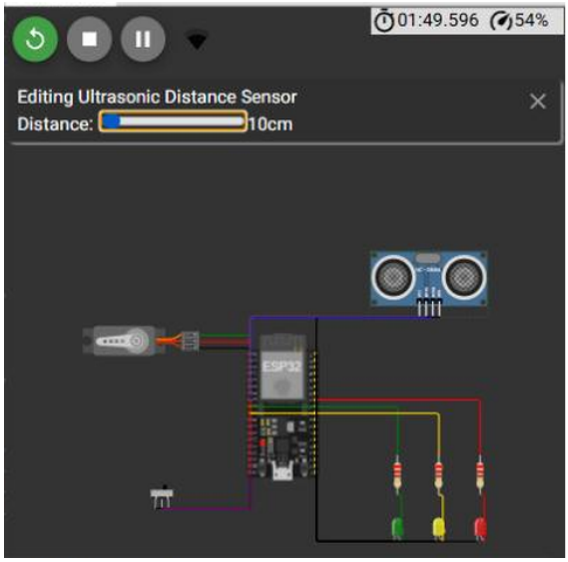
T1 · passo 1
Enviado: {"acao":"parear","token":"teste123"}





estado: pareado
porta: fechada
trinco: destravado
distância: 30,3 cm
LEDs: amarelo piscando
servo: 89° (≈90°)

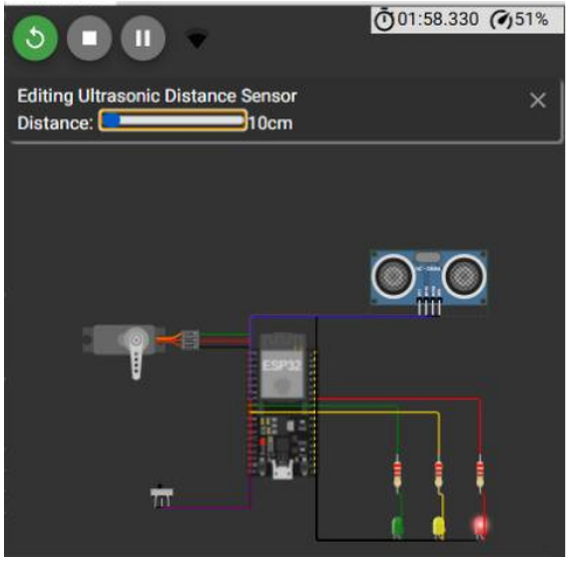
T1 · passo 2
Porta aberta na chave + distância 10 cm





estado: pareado
porta: aberta (publicado "fechada": bug)
trinco: destravado
distância: 10 cm
LEDs: amarelo piscando
servo: 89°

T1 · passo 3
Porta fechada com objeto dentro





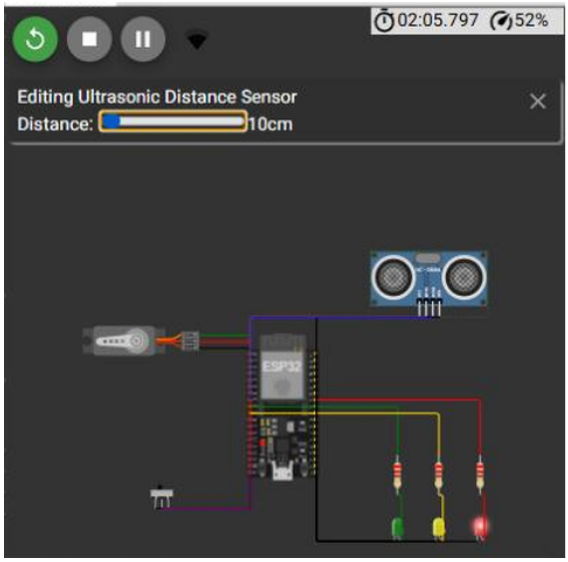
estado: ocupado
porta: fechada (publicado "aberta": bug)
trinco: travado
distância: 10 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 0°

T2 – Abrir como dono e guardar de novo (continua OCUPADO)

Resultado: **PASSOU** (com B1, B3)
Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em **.../A07/cmd**: `{"acao":"abrir","token":"teste123"}`	ocupado · fechada · destravado (só publicado ~5 s depois: B3) · 9,9 cm · vermelho · servo 89°
2	Abrir a porta e fechar de novo com o objeto (10 cm).	ocupado · fechada (publicado "aberta": B1) · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

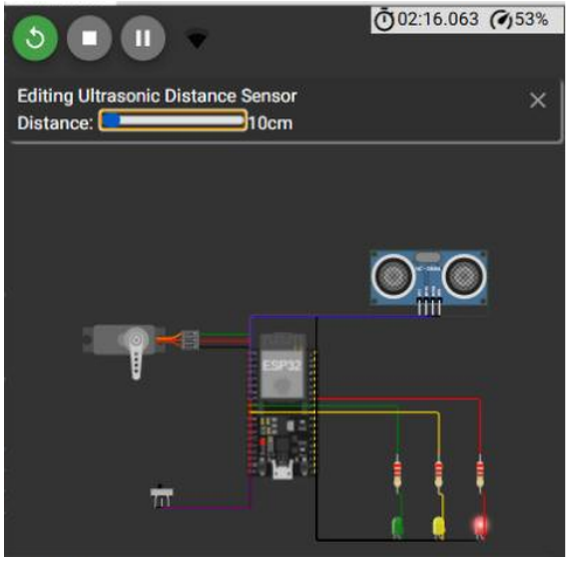
T2 · passo 1
Enviado: {"acao":"abrir","token":"teste123"}





estado: ocupado
porta: fechada
trinco: destravado (aparece 5 s depois)
distância: 9,9 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 89°

T2 · passo 2
Porta aberta e fechada de novo com objeto (10 cm)





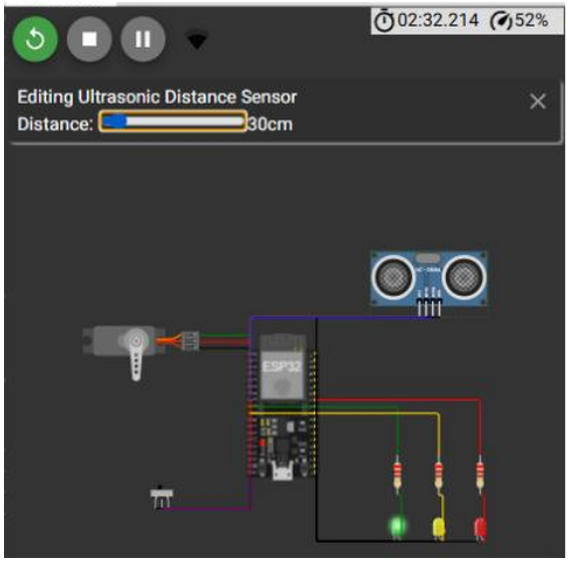
estado: ocupado
porta: fechada (publicado "aberta": bug)
trinco: travado
distância: 10 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 0°

T3 – Abrir como dono e esvaziar (OCUPADO → LIVRE)

Resultado: **PASSOU** (com B1, B4)
Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar abrir com o token; abrir a porta; HC-SR04: 30 cm (vazio); fechar a porta. `{"acao":"abrir","token":"teste123"}`	livre · fechada (publicado "aberta": B1) · travado · 30,3 cm · verde · servo 0° · token apagado
2	Publicar de novo o abrir com o token antigo (armário já LIVRE). `{"acao":"abrir","token":"teste123"}`	livre · fechada · travado · 29,9 cm · verde · servo 0° · evento token_invalido (tentativas 1): conta como erro mesmo sem dono (B4)

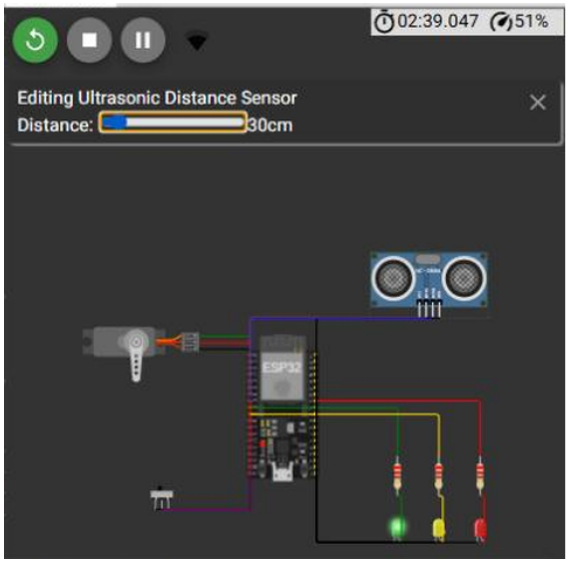
T3 · passo 1
Abriu com o token, esvaziou (30 cm) e fechou





estado: livre
porta: fechada (publicado "aberta": bug)
trinco: travado
distância: 30,3 cm
LEDs: verde aceso
servo: 0°

T3 · passo 2
Enviado de novo: abrir com o token antigo (já apagado)





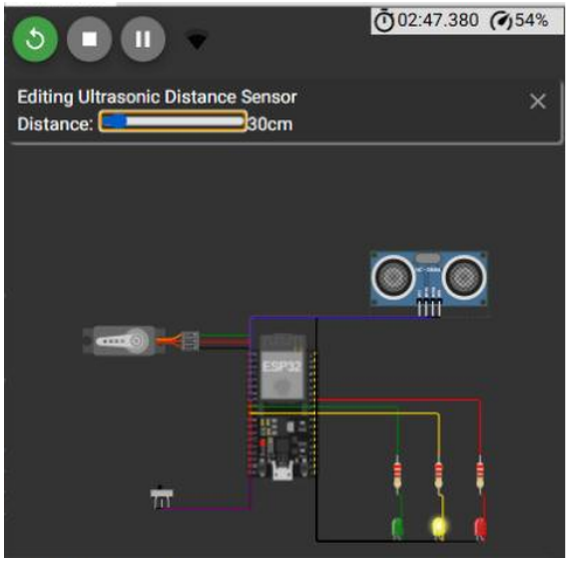
estado: livre
porta: fechada
trinco: travado
distância: 29,9 cm
evento: token_invalido (tentativas 1)
LEDs: verde · servo: 0°

T4 – Pareou e não abriu a porta (volta para LIVRE)

Resultado: **PASSOU**
Antes: livre · fechada · travado · 29,9 cm · verde · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em **.../A07/cmd**: `{"acao":"parear","token":"teste123"}`	pareado · fechada · destravado · 29,9 cm · amarelo piscando · servo 89°
2	Esperar a janela de 30 s da simulação sem mexer na porta.	livre · fechada · travado · 30,3 cm · verde · servo 0° (voltou sozinho)

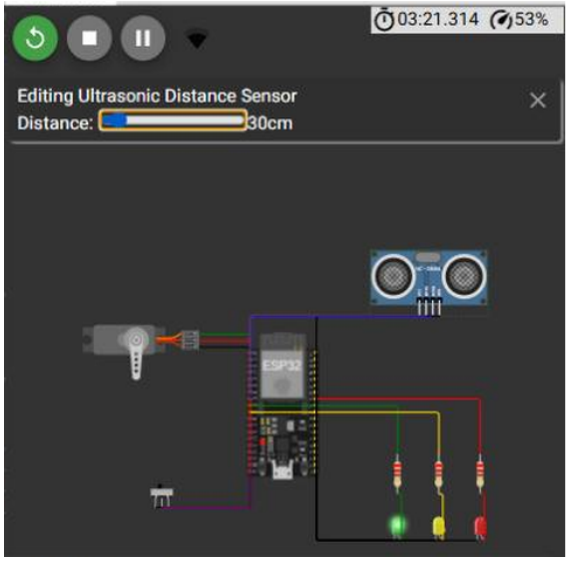
T4 · passo 1
Enviado: {"acao":"parear","token":"teste123"}





estado: pareado
porta: fechada
trinco: destravado
distância: 29,9 cm
LEDs: amarelo piscando
servo: 89°

T4 · passo 2
30 s de simulação sem abrir a porta





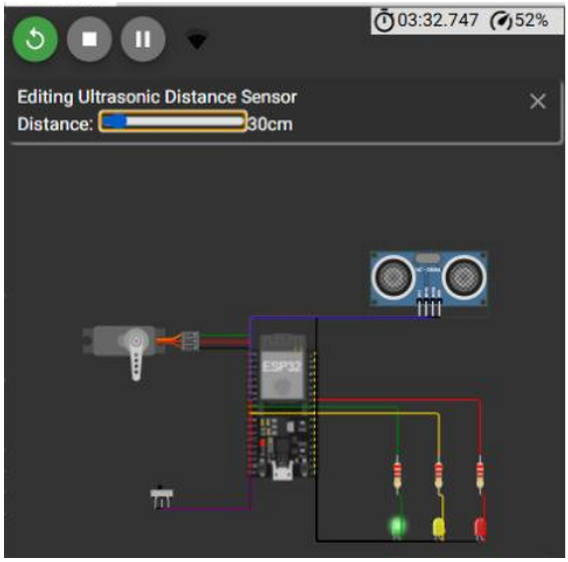
estado: livre (voltou sozinho)
porta: fechada
trinco: travado
distância: 30,3 cm
LEDs: verde aceso
servo: 0°

T5 – Pareou, abriu e fechou vazio (volta para LIVRE)

Resultado: **PASSOU** (com B1)
Antes: livre · fechada · travado · 30,3 cm · verde · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar o parear; abrir a porta; HC-SR04 em 30 cm (vazio); fechar a porta. `{"acao":"parear","token":"teste123"}`	livre · fechada (publicado "aberta": B1) · travado · 30,3 cm · verde · servo 0°

T5
Pareou, abriu e fechou vazio (30 cm)





estado: livre
porta: fechada (publicado "aberta": bug)
trinco: travado
distância: 30,3 cm
LEDs: verde aceso
servo: 0°

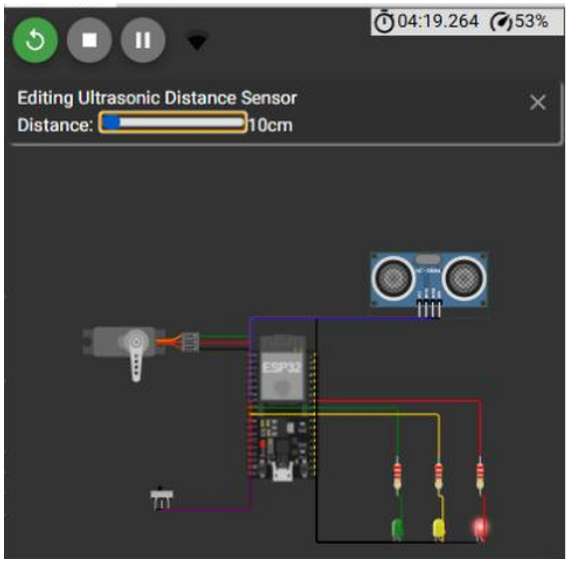
T6 – Token errado, bloqueio e liberação

Resultado: **PASSOU** (com B7)

Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0° (contador de erros zerado pelo T7)

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar 3 vezes seguidas, e depois o token certo. `{"acao":"abrir","token":"errado1"}` (errado2, errado3) e depois `{"acao":"abrir","token":"teste123"}`	ocupado · fechada · travado · vermelho · servo 0°. Eventos: token_invalido 1, 2, 3 e bloqueado. O token certo foi ignorado durante o bloqueio.
2	Esperar ~1 min de simulação e publicar o token certo. `{"acao":"abrir","token":"teste123"}`	ocupado · fechada · destravado · 9,7 cm · vermelho · servo 89°; ~19 s depois religou o trinco sozinho

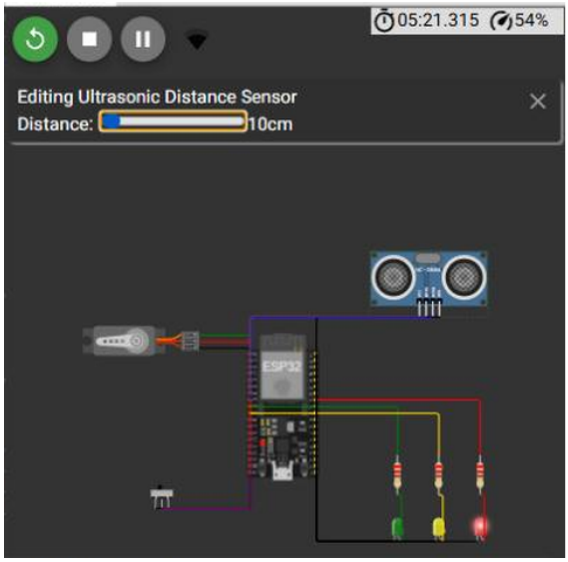
T6 · passo 1
3 tokens errados (bloqueio) e depois o token certo, ignorado





estado: ocupado
porta: fechada
trinco: travado
eventos: token_invalido 1, 2, 3 e bloqueado
token certo durante o bloqueio: ignorado
LEDs: vermelho · servo: 0°

T6 · passo 2
Após 1 min de simulação: token certo volta a funcionar



2026-11-02 17:22:15 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"abrir","token":"teste123"}

2026-11-02 17:22:14 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":9.7}

2026-11-02 17:21:55 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:21:37 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

estado: ocupado
porta: fechada
trinco: destravado (token certo aceito)
distância: 9,7 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 89°

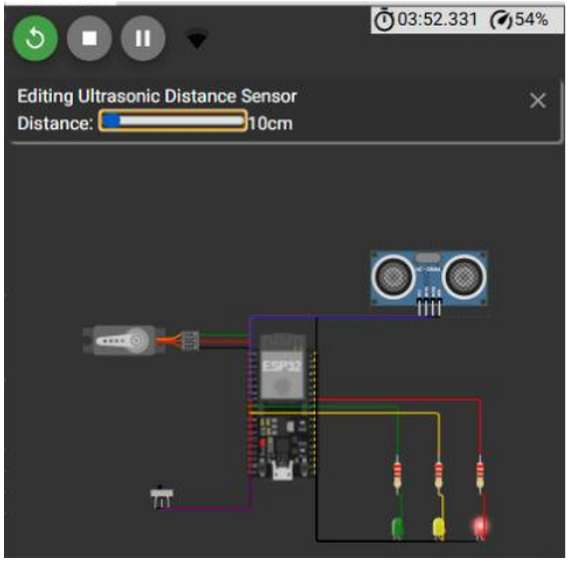
T7 – Admin abre (e o trinco religa)

Resultado: **PASSOU** (com B3)

Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em **.../A07/cmd**: `{"acao":"abrir","admin":"admin123"}`	ocupado · fechada · destravado (publicado só ~6 s depois: B3) · 10 cm · vermelho · servo 89°
2	Não abrir a porta; esperar ~19 s (10 s da simulação).	ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0° (religou sozinho)

T7 · passo 1
Enviado: {"acao":"abrir","admin":"admin123"}



2026-11-02 17:19:25 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"abrir","admin":"admin123"}

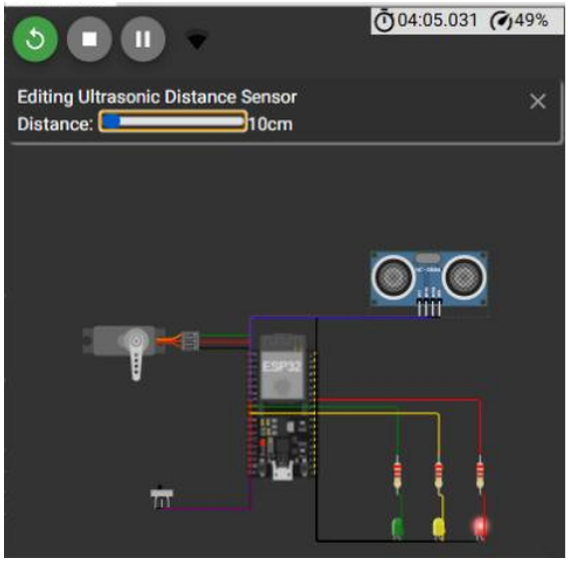
2026-11-02 17:19:13 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"aberta","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:19:12 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"aberta","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:19:08 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"pareado","porta":"fechada","travado":false,"distancia_cm":30.3}

estado: ocupado
porta: fechada
trinco: destravado (ainda não publicado)
distância: 10 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 89°

T7 · passo 2
~19 s depois, sem abrir a porta: trinco volta a travar



2026-11-02 17:19:44 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:19:31 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":false,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:19:25 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"abrir","admin":"admin123"}

2026-11-02 17:19:13 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"aberta","travado":true,"distancia_cm":10}

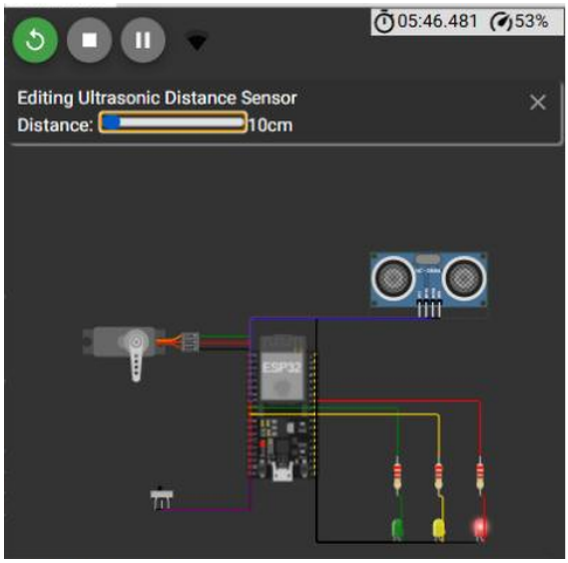
estado: ocupado
porta: fechada
trinco: travado (religou sozinho)
distância: 10 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 0°

T8 – Comandos que devem ser ignorados

Resultado: **PASSOU** (com B4)
Antes: ocupado · fechada · travado · 9,7 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em sequência (2 s entre cada): `{"acao":"parear","token":"outro"}` · `parear (texto solto)` · `{"acao":"xyz"}` · `{"acao":"abrir"}` · `{"token":"teste123"}`	ocupado · fechada · travado · ~10 cm · vermelho · servo 0° (nada mudou). Só o {"acao":"abrir"} sem token gerou evento (token_invalido 1: B4).

T8
5 comandos inválidos/ignorados em seguida



2026-11-02 17:23:01 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"token":"teste123"}

2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/evento Qos: 0
{"id":"A07","evento":"token_invalido","tentativas":1}

2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"abrir"}

2026-11-02 17:22:57 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"xyz"}

2026-11-02 17:22:54 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
parear

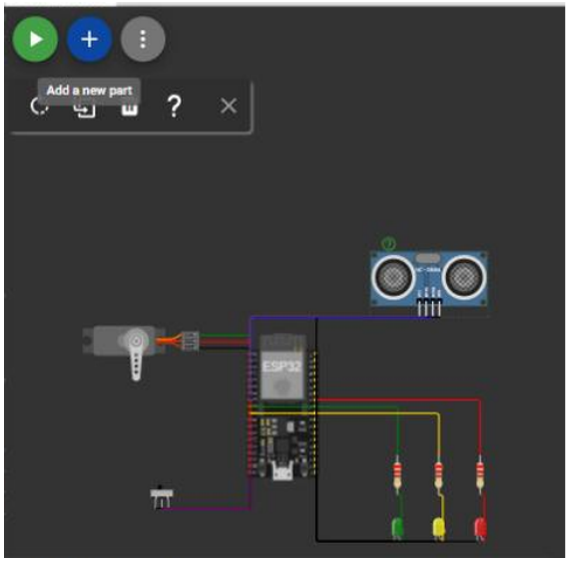
estado: ocupado (não mudou)
porta: fechada
trinco: travado
distância: 9,7 cm
só o "abrir" sem token gerou evento
LEDs: vermelho · servo: 0°

T9 – Queda e religação do armário (aviso automático)

Resultado: **PARCIAL**: aviso OK, estado perdido (B6)
Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Parar a simulação no Wokwi.	LEDs todos apagados · servo 0° · ainda sem aviso de queda
2	Esperar ~22 s.	tópico online recebeu {"online":false}; o estado retido continua "ocupado"
3	Religar a simulação (play).	online:true · livre (era ocupado: B6) · fechada · travado · 10 cm (objeto ainda dentro) · verde · servo 0°

T9 · passo 1
Simulação parada (LEDs apagados), aviso de queda ainda não chegou



2026-11-02 17:23:12 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:23:01 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"token":"teste123"}

2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/evento Qos: 0
{"id":"A07","evento":"token_invalido","tentativas":1}

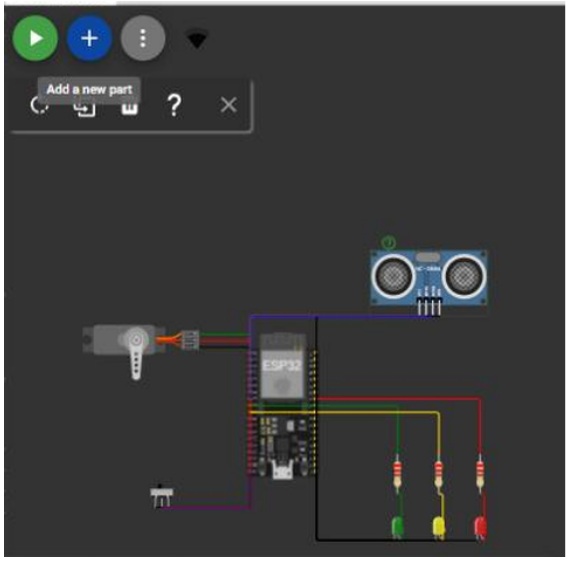
2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"acao":"abrir"}

2026-11-02 17:22:57 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0

último estado retido: ocupado
simulação parada
LEDs: todos apagados
servo: 0°

aviso de queda ainda não chegou

T9 · passo 2
Aviso automático online:false chegou



2026-11-02 17:23:34 Topic: academia/armario/A07/online Qos: 0
{"online":false}

2026-11-02 17:23:12 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

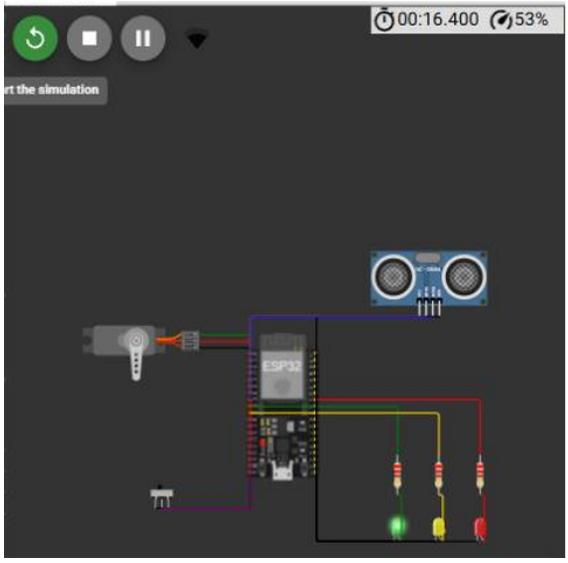
2026-11-02 17:23:01 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0
{"token":"teste123"}

2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/evento Qos: 0
{"id":"A07","evento":"token_invalido","tentativas":1}

2026-11-02 17:22:59 Topic: academia/armario/A07/cmd Qos: 0

online: false (chegou ~22 s depois)
estado retido continua "ocupado"

T9 · passo 3
Simulação religada: volta como LIVRE com objeto dentro



2026-11-02 17:24:20 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"livre","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

2026-11-02 17:24:20 Topic: academia/armario/A07/online Qos: 0
{"online":true}

2026-11-02 17:23:34 Topic: academia/armario/A07/online Qos: 0
{"online":false}

2026-11-02 17:23:12 Topic: academia/armario/A07/estado Qos: 0
{"id":"A07","estado":"ocupado","porta":"fechada","travado":true,"distancia_cm":10}

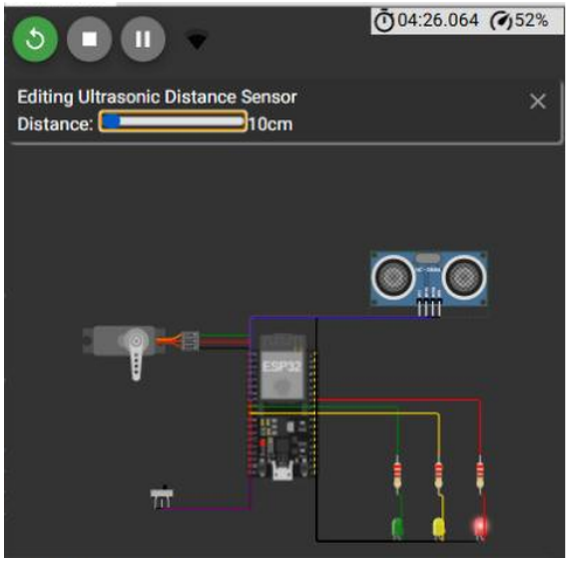
estado: livre (era ocupado: bug)
porta: fechada
trinco: travado
distância: 10 cm (objeto ainda dentro)
LEDs: verde aceso
servo: 0°

T10 – Porta aberta à força com o trinco travado

Resultado: **BUG** (B5)
Antes: ocupado · fechada · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Chave deslizante: abrir a porta, sem nenhum comando.	ocupado · porta aberta · travado · 10 cm · vermelho · servo 0° · nenhum evento de alerta enviado
2	Chave deslizante: fechar a porta.	ocupado · fechada (publicado "aberta": B1) · travado · 10 cm · vermelho · servo 0°

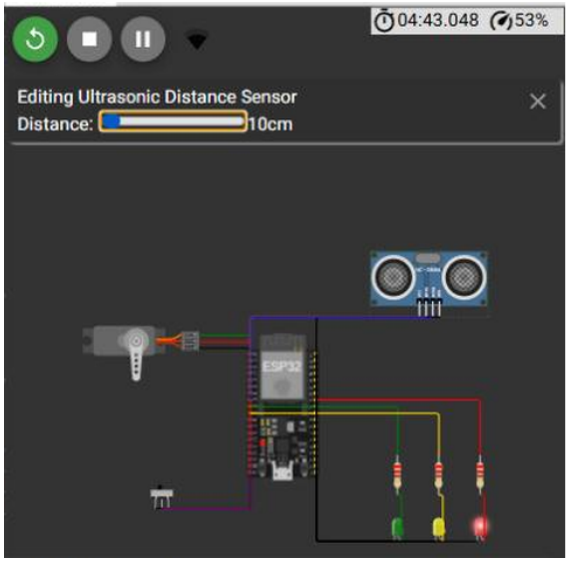
T10 · passo 1
Porta aberta à força com o trinco travado





estado: ocupado
porta: aberta à força
trinco: travado
distância: 10 cm
nenhum evento de alerta enviado
LEDs: vermelho · servo: 0°

T10 · passo 2
Porta fechada de novo





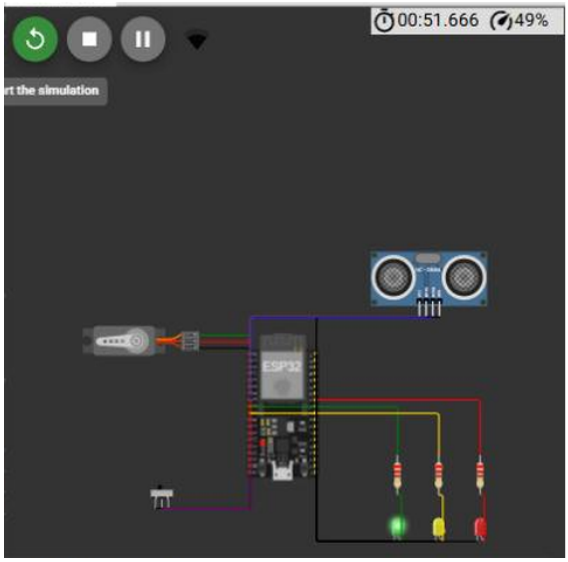
estado: ocupado
porta: fechada (publicado "aberta": bug)
trinco: travado
distância: 10 cm
LEDs: vermelho aceso
servo: 0°

T11 – Admin abre um armário LIVRE

Resultado: **BUG** (B4)
Antes: livre · fechada · travado · 10 cm · verde · servo 0°

Nº	O que foi feito / JSON enviado	Depois (estado · porta · trinco · distância · LEDs · servo)
1	Publicar em **.../A07/cmd**: `{"acao":"abrir","admin":"admin123"}`	livre · fechada · destravado · 10,2 cm · verde · servo 89°. ~50 s depois continua destravado: o religar só vale para OCUPADO.

T11
Admin abre amário LIVRE: ~50 s depois continua destravado





estado: livre
porta: fechada
trinco: destravado (50 s depois)
distância: 10,2 cm
LEDs: verde aceso
servo: 89° (não religou)

Bugs encontrados

Os números de linha são do **sketch.ino v0**. A coluna “Correção” é uma sugestão: o arquivo **sketch_corrigido.ino** aplica B1 a B5 e B8, mas **ainda não foi compilado nem testado no Wokwi**.

ID	Grav.	O que acontece	Onde apareceu	Causa no código	Correção
B1	Média	O estado publicado ao abrir ou fechar a porta traz o campo **porta** desatualizado ("fechada" ao abrir; "aberta" ao fechar). O envio periódico seguinte corrige.	T1, T2, T3, T5, T10	regras() chama publicarEstado() antes de atualizar portaFechada (linhas 184–199).	Atualizar portaFechada logo após ler o sensor, antes de publicar.
B2	Baixa	Ao fechar a porta saem duas mensagens de estado iguais.	T1, T2, T3, T5	mudarEstado() já publica e regras() publica de novo (linha 197).	Publicar só uma vez (no else, quando o estado não muda).
B3	Média	O comando abrir (dono ou admin) destrava, mas o novo estado só é publicado no envio periódico (5 a 19 s depois). O painel do admin ficaria atrasado.	T2, T7	destravar() não chama publicarEstado().	Publicar o estado dentro de destravar().
B4	Média	**abrir** conta como tentativa errada mesmo quando não há dono (armário LIVRE, ou sem token) e pode levar ao bloqueio. Além disso, o admin abrindo um armário LIVRE o deixa destravado para sempre.	T3, T8, T11	tokenInvalido() é chamado em qualquer abrir sem dono/admin (linha 155); o religar do trinco só vale para OCUPADO (linha 208).	Só contar erro quando estado é OCUPADO; religar o trinco em qualquer estado, menos PAREADO.
B5	Média	Abrir a porta com o trinco travado (arrombamento) não gera nenhum alerta; só aparece como porta aberta no estado periódico.	T10	Não há evento quando a porta abre com travado=true.	Publicar o evento "porta_forcada" nesse caso.
B6	Média	Reiniciar o ESP32 (queda de energia, reset) com objeto dentro volta como LIVRE, perdendo o dono e o token.	T9	Estado e token ficam só na RAM.	Guardar estado e token na flash (Preferences), como já está no desenho; ou, no boot, tratar distância < limite como OCUPADO só para o admin abrir.
B7	Baixa	Bloqueio por 3 erros é silencioso (comandos ignorados sem aviso). O contador de erros só zera com sucesso ou bloqueio, nunca com o tempo (lido no código, não testado).	T6	aoReceber() retorna cedo durante o bloqueio; tokensErrados nunca decai.	Evento "ignorado_bloqueado" e zerar o contador após um tempo (opcional).
B8	Baixa (ambie nte)	Com a simulação lenta, o broker derrubou o ESP32 (online:false e true às 17:12:09 e 17:12:55) por falta de ping.	durante a preparaçã o	PubSubClient usa keepalive de 15 s.	mqtt.setKeepAlive(30).

Não testado

• Pareado com a porta aberta por tempo indefinido: pelo código o estado nunca expira (só vale a janela quando a porta não abre).
• Queda do Wi-Fi no meio de um fluxo e reconexão sem bloquear as regras.
• Site do aluno, dashboard do admin, leitura de QR e TLS: ainda não existem.
• A simulação rodou a cerca de 50% da velocidade real; os tempos citados em segundos são da simulação, e na hora levam o dobro.